

Beställare	Anderssons Livs AB — Margareta Andersson, Butiksägare
Kontaktperson (beställare)	Margareta Andersson, tel: 036-12 34 56, e-post: margareta@anderssonslivs.se
Mottagare / Leverantör	Studentföretaget — Utvecklingsgruppen
Projektnamn	Digital Kiosk — Kundinformationssystem för butik
Dokumenttyp	Kravspecifikation med prioritetsordning
Senast uppdaterad	2026-03-19

1. Inledning och Bakgrund

Anderssons Livs AB är en välsorterad livsmedelsbutik belägen på Storgatan 14 i Jönköping. Butiken har drivits i familjens regi sedan 1987 och har idag ett sortiment på över 3 000 varor fördelat på 24 avdelningar.

Vi upplever att våra kunder allt oftare efterfrågar ett snabbare och mer självständigt sätt att hitta varor i butiken. Idag behöver kunder fråga personal om var en specifik produkt finns, vilket skapar väntetider — särskilt under högtrafik. Vi vill modernisera butiksupplevelsen genom att placera en **digital informationskiosk** vid butiksentrén, där kunder på egen hand kan söka efter produkter, se var i butiken de finns och ta del av sina personliga erbjudanden.

Vi har valt att anlita ert studentföretag för att utveckla denna lösning. Detta dokument beskriver våra krav och förväntningar på systemet, ordnade efter den prioritet vi som beställare sätter.

Notera: Leverans sker iterativt. Vi förväntar oss att vid slutet av varje arbetsdag (sprint) finnas en körbar version av systemet som vi kan granska och ge återkoppling på. Prioritetsordningen nedan anger i vilken ordning vi önskar att funktionaliteten utvecklas.

2. Övergripande Systembeskrivning

Systemet ska bestå av tre huvuddelar som tillsammans bildar en komplett lösning:

2.1 Digital kiosk (kundgränssnitt)

En webbsida i HTML, CSS och JavaScript som visas i helskärmsläge på en pekskärm i butiken. Sidan ska vara anpassad för stående (porträtt) skärmläge med upplösningen **1080 × 1920 pixlar**. All interaktion sker via touchskärm — ingen mus eller tangentbord finns tillgängligt för kunden.

2.2 API (backend)

Ett REST-API byggt i ASP.NET Core som tillhandahåller all data till kioskens webbsida. Webbsidan kommunicerar med API:et via JavaScript HTTP-anrop. API:et hämtar och lagrar data i en MSSQL-databas.

2.3 Administrationsverktyg (BackOffice)

En konsolapplikation i ASP.NET Core som vår butikspersonal använder för att hantera produkter, kunder och erbjudanden. Verket ska vara intuitivt nog att vår personal kan använda det efter en kort genomgång.

2.4 Hårdvaruförutsättningar

Följande hårdvara tillhandahålls av oss och finns redan på plats i butiken:

Komponent	Specifikation
Pekskärm	43" kapacitiv touchskärm, monterad i stående läge (porträtt), upplösning 1080 × 1920 px
Dator	Windows-baserad mini-PC ansluten till skärmen, med nätverksåtkomst till databasserver
Kvittoskrivare	Termisk kvittoskrivare (ESC/POS-kompatibel) ansluten via USB till kiosk-datorn
Nätverk	Kabelanslutet lokalt nätverk (LAN) — inga externa uppkopplingar krävs

3. Butikens Struktur — Referensdata

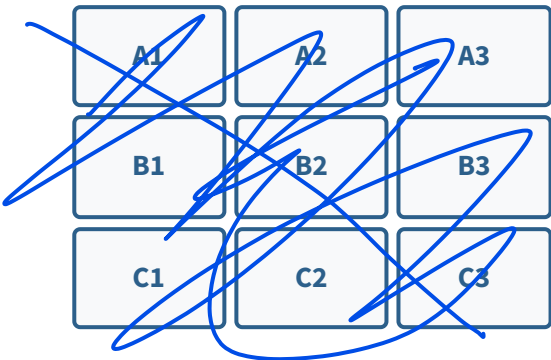
Butiken är organiserad i **24 avdelningar** (sektioner) och har ett hyllsystem med **9 hyllplatser** ordnade i ett rutnät (3 × 3). Nedan följer de avdelningar och hyllplatser som systemet ska stödja. Dessa ska användas vid registrering av produkter och vid visning av butikskarta.

3.1 Avdelningar (Sektioner)

Avdelning	Avdelning	Avdelning	Avdelning
Frukt & Grönt	Mejeri	Kött	Fisk
Chark & Delikatess	Bröd	Drycker	Fryst
Kolonial	Skafferi	Godis	Glass
Bakning	Kryddor	Konserver	Pasta
Frukost	Kaffe	Hushåll	Köksredskap
Hygien	Husdjur	Baby	Övrigt

3.2 Hyllplatser (Rutnät)

Butiken är indelad i ett 3 × 3-rutnät. Varje produkt tilldelas en hyllplats enligt nedan. Kartan på kiosken ska använda detta rutnät för att visuellt peka ut var produkten finns.



Varje avdelning och deras hyllor ska finnas med i kartan.
Inte ett rutnät.

4. Kravspecifikation

Nedan presenteras våra krav uppdelade efter prioritet. **Prioritet 1** är de funktioner vi absolut måste ha på plats först — de utgör kärnan i systemet. Högre prioritetsnummer innebär att funktionen kan vänta tills grundfunktionaliteten är säkrad.

KRAV-ID	PRIORITET	KRAVBESKRIVNING
K-001	Prio 1	Kunder ska kunna söka efter produkter och se detaljerad information samt en karta som visar var produkten finns
K-002	Prio 1	Kunder ska kunna filtrera produkter baserat på avdelning/sektion
K-003	Prio 1	Personal ska kunna lägga till och redigera produkter i systemet via administrationsverktyget
K-004	Prio 2	Kunder ska kunna samla varor i en inköpslista och skriva ut den via kvittoskrivaren
K-005	Prio 3	Kunder ska kunna identifiera sig med personnummer och se personliga erbjudanden
K-006	Prio 4	Personal ska kunna utföra inventering och ändra lagersaldo per produkt

4.1 Prioritet 1 — Grundläggande funktionalitet

Dessa krav utgör den absoluta kärnan i systemet. Utan dessa funktioner har kiosken inget värde för våra kunder eller vår personal. Vi förväntar oss att all prioritet 1-funktionalitet levereras och demonstreras först.

K-001 — Produktsökning och butikskarta

Prio 1

Beställare: Margareta Andersson | Skapad: 2026-03-19

Som kund i butiken vill jag kunna söka efter en vara på kioskens pekskärm och få upp detaljerad information om varan — inklusive namn, beskrivning, pris, vilken avdelning den tillhör och vilken hyllplats den finns på.

Jag vill dessutom se en **grafisk karta** över butiken (baserat på rutnätet A1–C3) där den aktuella produktens hyllplats är tydligt markerad, så att jag enkelt kan hitta dit.

ACCEPTANSKRITERIER

- Kunden kan skriva in ett sökord via ett skärmtangentbord (touch) och få matchande produkter listade.
- Vid val av en produkt visas: produktnamn, beskrivning, pris (i SEK), avdelning och hyllplats.
- En visuell butikskarta (3 × 3 rutnät) visas med den aktuella hyllplatsen markerad/highlightad.
- Kartan ska vara implementerad med JavaScript Canvas eller motsvarande teknik.
- Sökningen ska vara responsiv och fungera snabbt nog att kunden inte tappar intresset (< 2 sek).
- Gränssnittet ska vara anpassat för upplösningen 1080 × 1920 (porträtt, touch).

K-002 — Filtrering per avdelning

Prio 1

Beställare: Margareta Andersson | Skapad: 2026-03-19

Som kund vill jag kunna bläddra bland butikens varor genom att välja en avdelning (t.ex. "Mejeri", "Frukt & Grönt", "Frost") och se alla produkter som hör till den avdelningen. Detta ska vara ett komplement till fritextsökningen i K-001.

ACCEPTANSKRITERIER

- Alla 24 avdelningar (se avsnitt 3.1) ska finnas tillgängliga som filtreringsalternativ.
- Vid val av en avdelning visas en lista med alla produkter som tillhör den avdelningen.
- Kunden ska kunna klicka/trycka på en produkt i listan för att se detaljerad information (som i K-001).
- Det ska vara enkelt att byta avdelning eller gå tillbaka till sökvyn.

K-003 — Produktadministration (BackOffice)

Prio 1

Beställare: Margareta Andersson | Skapad: 2026-03-19

Som butiksanställd vill jag kunna lägga till nya produkter i systemet samt redigera befintliga produkter, så att informationen som visas på kiosken alltid är korrekt och uppdaterad.

Verktyget ska vara en konsolapplikation som körs på personalens dator. Det behöver inte vara grafiskt avancerat, men det ska vara tydligt och svårt att göra misstag.

ACCEPTANSKRITERIER

- Personal kan lägga till en ny produkt med: namn, beskrivning, pris, avdelning och hyllplats.
- Personal kan redigera befintliga produkter (ändra pris, flytta till annan hyllplats, uppdatera beskrivning).
- Avdelning ska väljas från en lista (de 24 definierade avdelningarna).
- Hyllplats ska väljas från en lista (A1–C3).
- Felaktig inmatning ska hanteras med tydliga felmeddelanden.
- Ändringar ska omedelbart slå igenom på kiosken (via databasen och API:et).

4.2 Prioritet 2 — Inköpslista och utskrift

När grundfunktionaliteten är på plats vill vi utöka kiosken med möjligheten att samla varor och skriva ut en inköpslista. Detta ger ett tydligt mervärde för våra kunder.

K-004 — Inköpslista med utskrift

Prio 2

Beställare: Margareta Andersson | Skapad: 2026-03-19

Som kund vill jag kunna lägga till flera varor i en inköpslista medan jag söker eller bläddrar bland produkter. När jag är klar vill jag kunna skriva ut listan på kvittoskrivaren som sitter bredvid kiosken.

Den utskrivna listan ska vara praktisk att använda i butiken — varje vara ska visas med namn, hyllplatsnummer och sektion så att jag snabbt hittar allting.

ACCEPTANSKRITERIER

- Kunden kan lägga till produkter i en inköpslista genom att trycka på en "Lägg till"-knapp vid varje produkt.
- Inköpslistan visas i ett sidopanel eller dedikerad vy med alla tillagda varor.
- Kunden kan ta bort enskilda varor från listan.
- Listan visar för varje vara: produktnamn, avdelning (sektion) och hyllplats.
- Kunden kan trycka på "Skriv ut" och få listan utskriven på kvittoskrivaren.
- Utskriften ska vara snygg och lättläst på kvittopapper (ca 80 mm bredd).
- Efter utskrift ska listan kunna tömmas för nästa kund.

4.3 Prioritet 3 — Personliga erbjudanden

Vi har ett kundregister med personnummer. Vissa kunder har tillgång till personliga rabatter på specifika varor. Vi vill ge dessa kunder möjligheten att se sina erbjudanden direkt i kiosken.

K-005 — Personliga erbjudanden via personnummer

Prio 3

Beställare: Margareta Andersson | Skapad: 2026-03-19

Som registrerad kund vill jag kunna slå in mitt personnummer på kiosken och se en lista med alla mina personliga erbjudanden. Varje erbjudande ska visa vilken produkt det gäller, hur stor rabatten är (i procent) och hur många jag maximalt får köpa till rabattpriset.

Jag vill även kunna skriva ut listan med mina erbjudanden på kvittoskrivaren, så att jag kan ha den med mig när jag handlar.

ACCEPTANSKRITERIER

- Kunden kan mata in sitt personnummer via ett numeriskt tangentbord på skärmen (touch).
- Systemet validerar att personnumret finns registrerat — vid fel visas ett tydligt meddelande.
- Vid giltig identifiering visas kundens namn och en lista med personliga erbjudanden.
- Varje erbjudande visar: produktnamn, ordinarie pris, rabatt (%), rabatterat pris och max antal.
- Kunden kan skriva ut erbjudandelistan på kvittoskrivaren.
- Personnumret ska aldrig visas i utskriften av integritetsskäl — enbart kundens namn.
- Personal ska i administrationsverktyget kunna skapa kunder, skapa erbjudanden och koppla erbjudanden till kunder.

4.4 Prioritet 4 — Inventering och lagersaldo

Om tid finns vill vi gärna ha en grundläggande inventeringsfunktion. Detta är dock inte avgörande för kioskens kärnfunktion och kan implementeras sist.

K-006 — Inventering och lagersaldo

Prio 4

Beställare: Margareta Andersson | Skapad: 2026-03-19

Som butiksanställd vill jag kunna se och uppdatera lagersaldo för varje produkt via administrationsverktyget. Detta hjälper oss vid inventering och ger oss möjlighet att i framtiden visa på kiosken om en vara finns i lager eller ej.

ACCEPTANSKRITERIER

- Varje produkt ska ha ett saldifält (antal i lager).
- Personal kan uppdatera lagersaldo via administrationsverktyget.
- Lagersaldot ska kunna visas på kiosken (valfritt — om det implementeras, visa "Finns i lager" / "Slut i lager").
- En inventeringsöversikt där personal kan se alla produkter med aktuellt saldo.

5. Tekniska Förutsättningar och Krav

Vi har i samråd med er kommit överens om följande tekniska ramverk för lösningen. Dessa val baseras på er kompetens och de förutsättningar vi har i butiken.

KOMPONENT	TEKNOLOGI
Databas	Microsoft SQL Server (MSSQL)
Backend / API	ASP.NET Core Web API (REST)
ORM	Entity Framework Core
Kiosk-gränssnitt	HTML5, CSS3, JavaScript (vanilla) — ingen ramverk
Butikskarta	JavaScript Canvas API
Administrationsverktyg	ASP.NET Core konsolapplikation
Kvittoutskrift	ESC/POS via USB-ansluten termisk skrivare

Kommunikation: Kioskens webbsida (frontend) kommunicerar med backend-API:et via JavaScript `fetch()`-anrop (HTTP). Inga externa tjänster eller molnlösningar används — all kommunikation sker inom det lokala nätverket.

5.1 Datamodell — Översikt

Följande huvudentiteter ska finnas i databasen. Vi förväntar oss att datamodellen stödjer alla krav ovan och kan utvidgas vid behov (t.ex. med lagersaldo för K-006).

Entitet	Nyckelattribut	Kopplingar
Produkt	Namn, Beskrivning, Pris, Avdelning, Hyllplats	Kan ha flera rabatterbjudanden
Kund	Namn, Personnummer (unikt)	Kopplad till personliga erbjudanden
Rabatterad produkt	Rabatt (%), Maxantal	Kopplad till en produkt
Kundrabatt (koppling)	—	Kopplar en kund till ett erbjudande (många-till-många)

6. Definition of Done (DoD)

Följande kvalitetskrav har satts upp av ert företag som arbetssätt och leveranskvalitet. Vi som beställare ser dessa som en garanti för att leveransen håller hög standard och att koden är underhållbar om vi vill vidareutveckla systemet i framtiden.

- ☐ **Branchstrategi:** Varje feature ska utvecklas i en egen branch som utgår från *develop*- eller *release*-branchen.
- ☐ **Code review:** Alla Pull Requests ska granskas av både Co-pilot (automatiserad) och minst en annan utvecklare innan merge.
- ☐ **Enhetstester:** All C#-kod ska ha tillhörande enhetstester som verifierar korrekt funktionalitet.
- ☐ **Semantisk HTML:** All HTML-kod ska vara semantisk — korrekta element ska användas för korrekt syfte (t.ex. `<nav>`, `<main>`, `<section>`, `<article>`).
- ☐ **Kodkvalitet:** Bra namngivning av variabler, metoder och klasser. Ingen utkommenterad kod ska finnas i leveransen.
- ☐ **Byggbar lösning:** Hela solutionen måste kunna byggas utan fel efter varje merge till develop/release.

7. Tidplan och Leveransmodell

Utvecklingen sker i sprintar, där varje arbetsdag utgör en sprint. I slutet av varje sprint förväntar vi oss att en körbar version av systemet finns tillgänglig för demonstration och granskning.

SPRINT	DAG	FÖRVÄNTAT RESULTAT
Sprint 1	Onsdag	Grundläggande Prio 1-funktionalitet: Produktsökning, filtrering per avdelning, butikskarta och produktadministration via BackOffice. Körbar demoversion.
Sprint 2	Torsdag	Prio 2–3 funktionalitet: Inköpslista med utskrift, personliga erbjudanden. Om tid finns, Prio 4 (inventering). Slutleverans och demo för beställare.

Viktigt: En körbar version ska alltid finnas vid dagens slut. Om en feature inte hinner bli klar under en sprint, får den inte brytas in i huvudbranchen om den gör systemet instabilt. Hellre en stabil leverans med färre funktioner än en instabil med fler.

8. Kontaktuppgifter

Roll	Namn	Kontakt
Beställare / Butiksägare	Margareta Andersson	Tel: 036-12 34 56 E-post: margareta@anderssonslivs.se
Butikschef (teknisk kontakt)	Erik Johansson	Tel: 036-12 34 57 E-post: erik@anderssonslivs.se

Vid frågor gällande krav, prioritering eller butikens utformning — kontakta Margareta. Vid tekniska frågor gällande hårdvara, nätverk och installation — kontakta Erik.

9. Godkännande

Detta dokument utgör den överenskomna kravspecifikationen mellan beställare och leverantör. Genom underskrift bekräftar båda parter att de tagit del av och accepterar innehållet.

Margareta Andersson

Beställare — Anderssons Livs AB

Datum: _____

Leverantör — Studentföretaget

Datum: _____